Bài tập thực hành 1 — Mục 4.4.3

Đề/lời giải gốc · Trang sách 207 (trang PDF 208)

1. Giải bài toán (4.4.20), (4.4.21), (4.4.22) với dữ liệu là một trong các tình huống sau.

   (i) $K = 1$, $L = 2$, $\mu = 1$, $\nu = 3$, $f(x) = x^2 - x - 1$, và $F = 0$. Tìm $\lim_{t\to\infty} u(x,t)$.

   (ii) $K = 1$, $L = 2$, $\mu = 0$, $\nu = 0$, $f(x) = 2x - x^2$, và $F = 1 - |x - 1|$.

Lời giải bổ sung — Bài tập 1 · Mục 4.4.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Khử điều kiện biên không thuần nhất. Viết $u = b + w$ với b thỏa đúng biên. Dirichlet hai đầu: $b = \mu + (\nu - \mu)x/L$. Neumann hai đầu: $b = \mu x + (\nu - \mu)x^2/(2L)$. Neumann–Dirichlet: $b = \nu + \mu(x - L)$; Dirichlet–Neumann: $b = \mu + x\nu$. Robin trái–Dirichlet phải: $b = \mu + d + dx$, $d = (\nu - \mu)/(L+1)$. Neumann trái–Robin phải: $b = \nu - \mu(L+1) + \mu x$. Hai Robin: $b = \mu + d + dx$, $d = (\nu - \mu)/(L+2)$.

Bước 2 — Tính lại nguồn và dữ liệu đầu. Từ $u_t = Ku_{xx} + F$ suy $w_t = Kw_{xx} + Q$, $Q = F + Kb_{xx} - b_t$, $w(x,0) = f(x) - b(x,0)$. Tính b_t, b_{xx} trước khi chiếu; với hàm nâng bậc hai Neumann, Kb_{xx} không bằng không. Nếu dùng trạng thái dừng P, giải $KP'' + F = 0$ và đúng biên rồi đặt $w = u - P$.

Bước 3 — Chiếu và giải ODE bằng nhân tử. Với $N_n = \int X_n^2$, đặt $d_n = N_n^{-1}\int (f - b_0)X_n$, $Q_n(t) = N_n^{-1}\int QX_n$. Phương trình mode là $T_n' + K\lambda_n T_n = Q_n$. Nhân với $e^{K\lambda_n t}$, tích phân từ 0 đến t, rồi chia:

$$T_n = d_n e^{-K\lambda_n t} + \int_0^t e^{-K\lambda_n (t-s)} Q_n(s)\,ds, \qquad u = b + \sum_n T_n X_n.$$

Đây cũng là công thức Green $u = b + \int G(f - b_0) + \int_0^t \int GQ$ cho biên đã được khử.

Bước 4 — Thực hiện tích phân thời gian. Với $Q_n(s) = C_n e^{-\rho s}$, đặt $d = K\lambda_n$:

$$\int_0^t e^{-d(t-s)} C_n e^{-\rho s}\,ds = C_n e^{-dt}\int_0^t e^{(d-\rho)s}\,ds = C_n \frac{e^{-\rho t} - e^{-dt}}{d - \rho}.$$

Nếu $d = \rho$, kết quả là $C_n t e^{-dt}$. Với nguồn hằng, kết quả $C_n(1 - e^{-dt})/d$ khi $d > 0$; mode $d = 0$ phải dùng $\int_0^t Q_0(s)ds$. Nguồn đa thức thời gian tích phân từng phần hoặc giải ODE với nghiệm riêng đa thức.

Bước 5 — Kiểm tra và tìm giới hạn. Mỗi mode đúng PDE, biên; $T_n(0) = d_n$ trả lại dữ liệu đầu sau khi cộng b_0. Tách mode hằng Neumann: $\frac{d}{dt}\int u = K(\nu - \mu) + \int F$. Trạng thái dừng chỉ tồn tại nếu tổng nguồn và thông lượng cân bằng. Với các mode dương, kiểm tra hội tụ đủ để lấy giới hạn đều; không bỏ một mode bằng không hoặc mode tăng.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Khử biên Dirichlet và dùng Duhamel. Đặt $b = \mu + (\nu - \mu)x/L$, $w = u - b$. Khi đó $w_t = Kw_{xx} + F - b_t$, biên 0, mặt đầu $f - b_0$. Với $k_n = n\pi/L$ và hệ số sine chuẩn $q_n = (2/L)\int q \sin k_n x$,

$$u = b + \sum_{n\ge 1}\left[(f - b_0)_n e^{-Kk_n^2 t} + \int_0^t e^{-Kk_n^2(t-s)}(F - b_t)_n(s)\,ds\right]\sin k_n x.$$

Bước 2. Câu (i). $K = 1, L = 2, b = 1 + x$, $q = f - b = x^2 - 2x - 2$, $k = n\pi/2$. Tích phân hai lần cho

$$\begin{aligned} d_n &= \int_0^2 q \sin kx\,dx = [-q\cos kx/k]_0^2 - \frac{1}{k^2}\int_0^2 q''\sin kx\,dx \\ &= \frac{2((-1)^n - 1)}{k} - \frac{2(1 - (-1)^n)}{k^3} = -2(1 - (-1)^n)(k^{-1} + k^{-3}). \end{aligned}$$

Nguồn bằng 0, nên

$$u = 1 + x - \sum_{n\ge 1} 2(1 - (-1)^n)(k_n^{-1} + k_n^{-3})e^{-k_n^2 t}\sin k_n x.$$

Thời gian dài các mode mất đi đều: $u \to 1 + x$. $f(0) = -1 \ne 1$, $f(2) = 1 \ne 3$, nên không liên tục tại hai góc; chuỗi trả lại f trong miền và biên được giữ bởi b khi $t > 0$.

Bước 3. Câu (ii). $b = 0, f = 2x - x^2, F = 1 - |x - 1|$, $k = n\pi/2$. Vì $f(0) = f(2) = 0, f'' = -2$,

$$f_n = -\frac{1}{k^2}\int_0^2 f''\sin kx\,dx = \frac{2(1 - (-1)^n)}{k^3}.$$

Tách nguồn tại 1, dùng nguyên hàm của $x\sin kx$:

$$\begin{aligned} F_n &= \int_0^1 x\sin kx\,dx + \int_1^2 (2-x)\sin kx\,dx \\ &= \left[-\frac{x\cos kx}{k} + \frac{\sin kx}{k^2}\right]_0^1 + \left[-\frac{(2-x)\cos kx}{k} - \frac{\sin kx}{k^2}\right]_1^2 = \frac{2\sin k}{k^2}. \end{aligned}$$

Do nguồn hằng theo thời gian,

$$u = \sum_{n\ge 1}\left[\frac{2(1-(-1)^n)}{k_n^3}e^{-k_n^2 t} + \frac{2\sin k_n}{k_n^4}(1-e^{-k_n^2 t})\right]\sin k_n x.$$

Trạng thái dừng giải $-P'' = F$, biên 0. Đối xứng quanh 1 cho

$$P(x) = \begin{cases} x/2 - x^3/6, & 0 \le x \le 1, \\ (2-x)/2 - (2-x)^3/6, & 1 \le x \le 2. \end{cases}$$

Hai vết P, P' tại 1 bằng nhau; $P'' = -F$, $P(0) = P(2) = 0$. Các hệ số dừng bằng F_n/k_n^2, nên $u \to P$ đều.